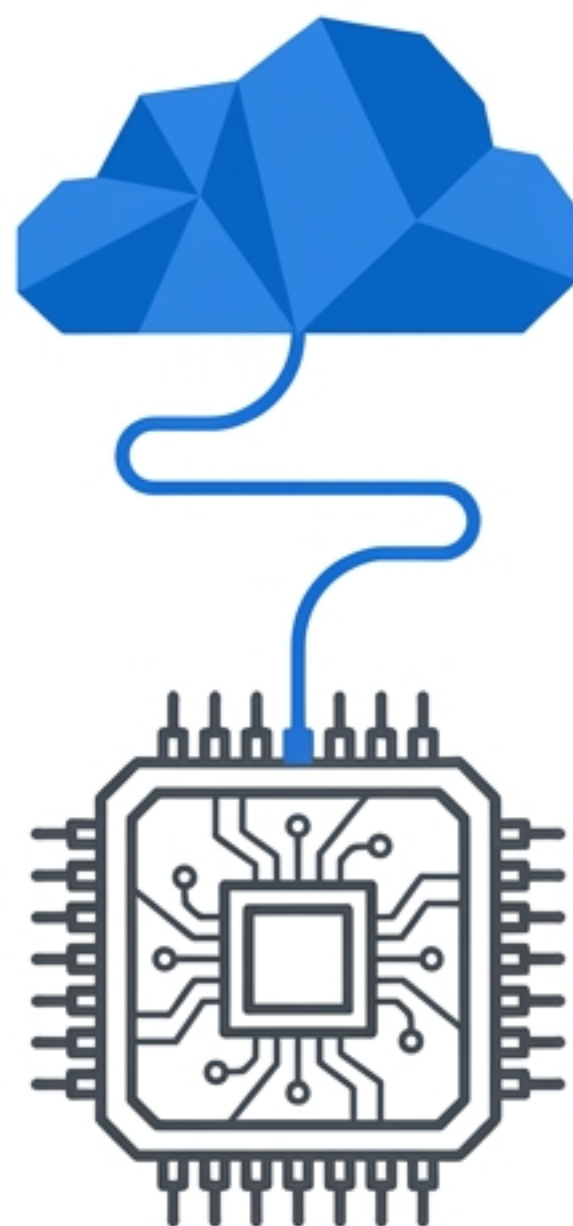
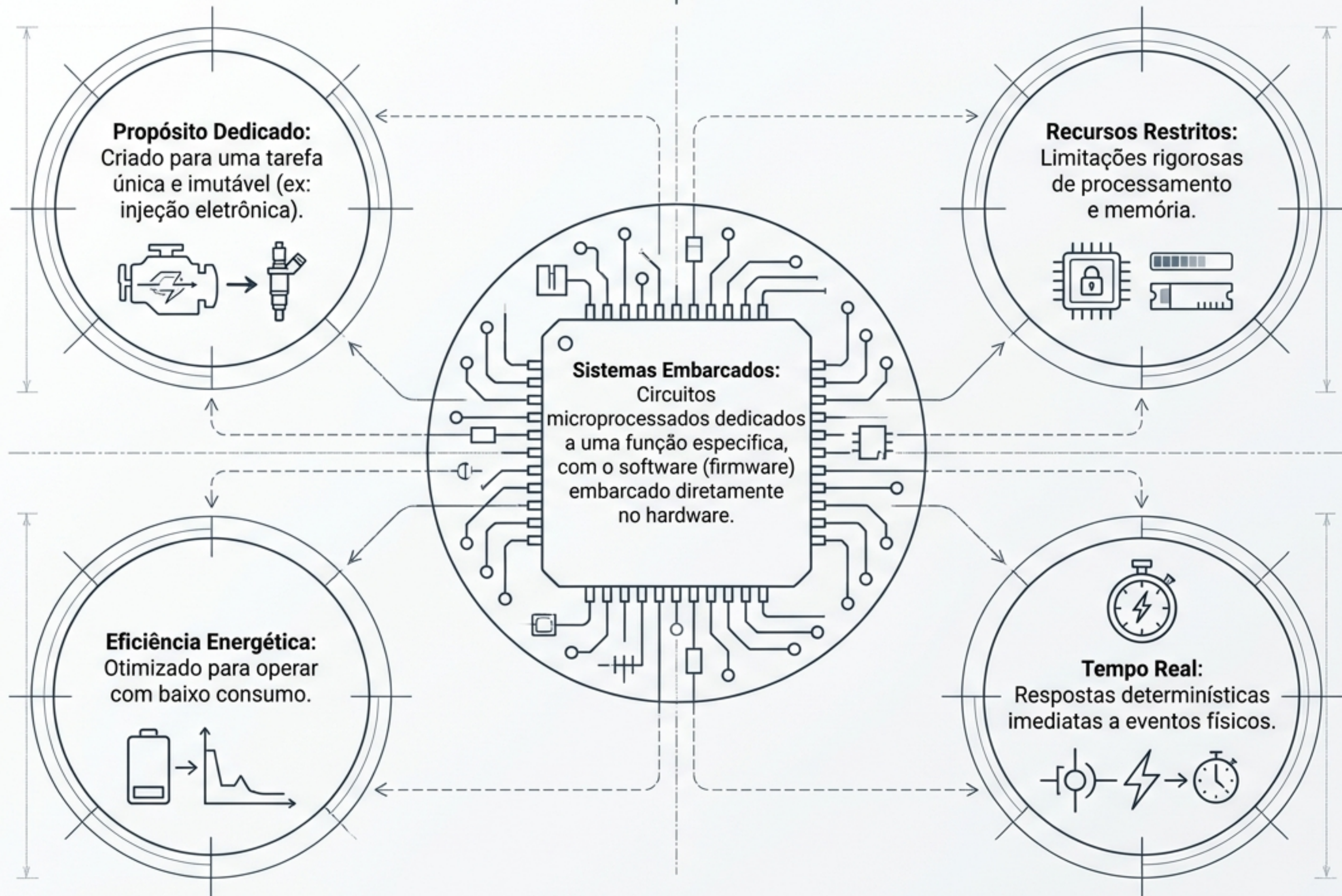


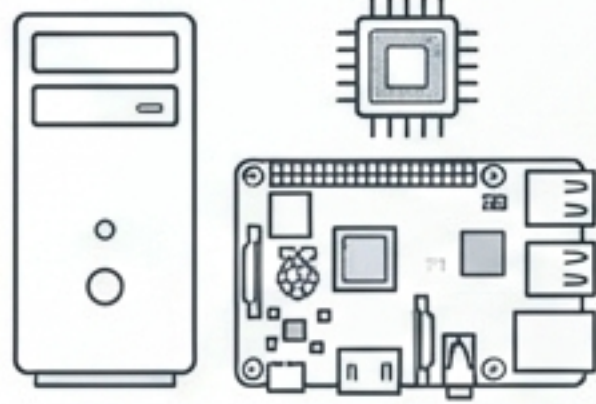


Aula 1: Sistemas Embarcados e Internet das Coisas

Da fundação do hardware à inteligência na nuvem

Prof. Ronaldo Borges





Microprocessadores (MPU)

Alto processamento, RAM/ROM externas.

SO Externo (Linux/Windows).

Alto (requer refrigeração).

Maior escala física e financeira.



Microcontroladores (MCU)

SoC: RAM e Memória Flash internas (All-in-One).

Firmware Dedicado (**Bare-Metal** / RTOS).

Extremamente baixo (microampères).

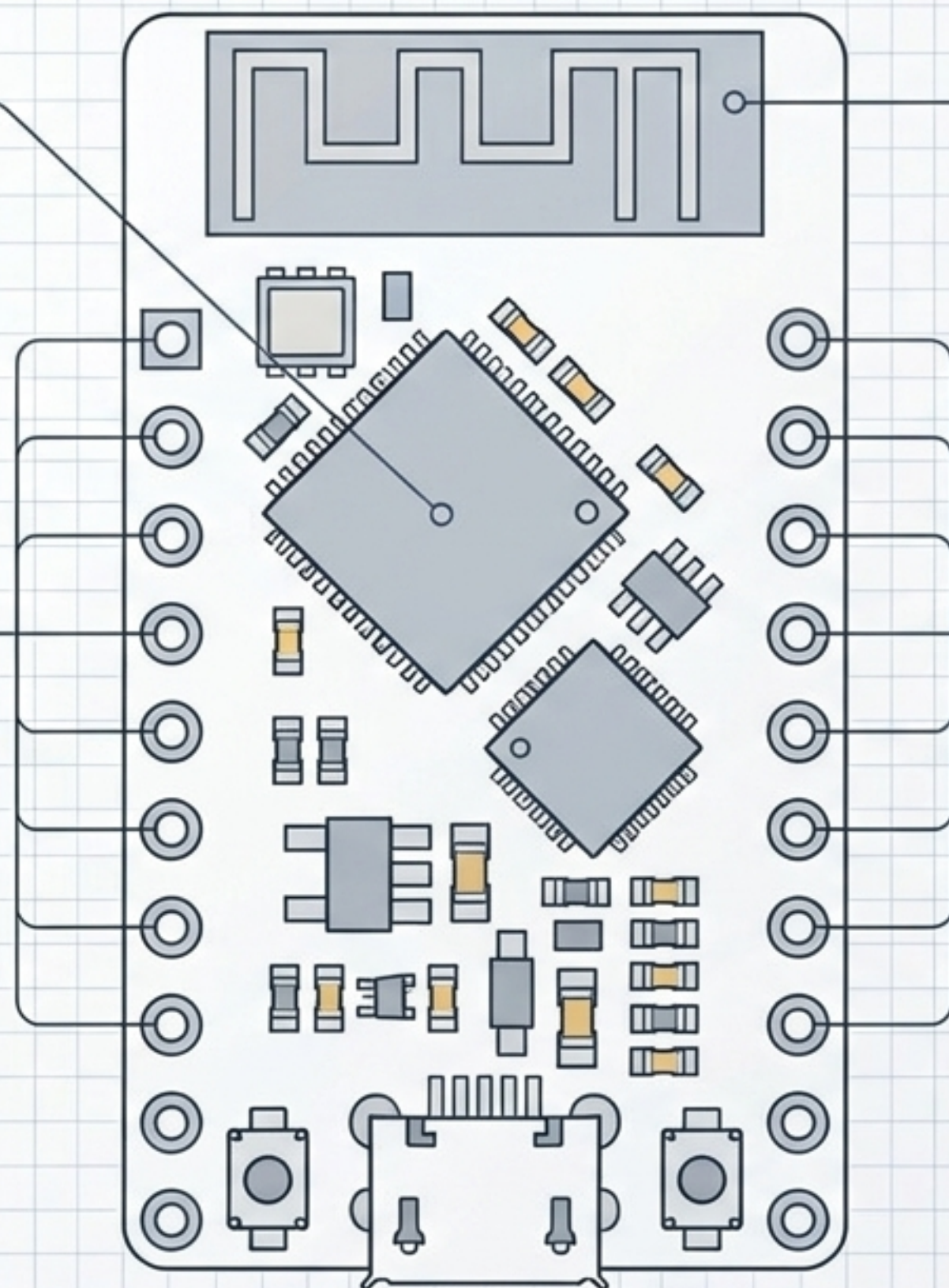
Miniaturizado e de baixo custo.

O Cérebro: Processador
Dual-Core Tensilica
operando a 160-240 MHz.

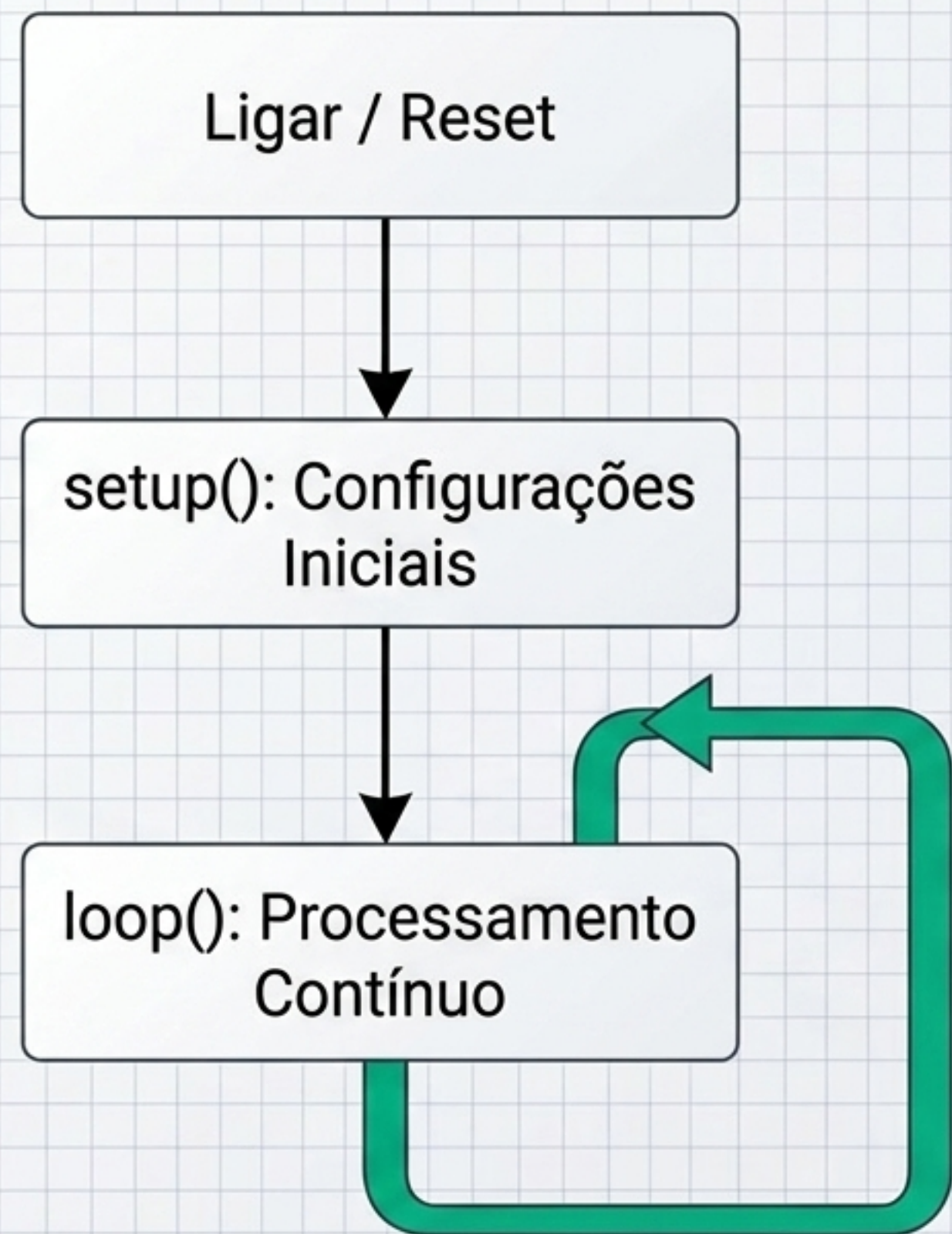
Conectividade Nativa:
Antena 3D integrada com
Wi-Fi e Bluetooth BLE.

Interface Analógica: ADC
de 12 bits (Leitura) e DAC
(Saída analógica).

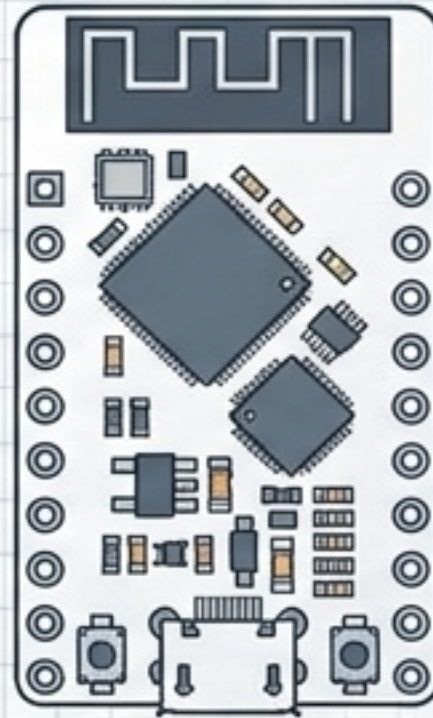
Comunicação Universal:
34 GPIOs com suporte a
I2C, SPI, e UART.



```
void setup() {  
  // Executado apenas UMA vez  
  pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);  
  Serial.begin(115200);  
}  
  
void loop() {  
  // Ciclo de repetição infinita  
  lerSensor();  
  enviarParaNuvem();  
}
```



Fluxo de Dados: Hardware a Código



1. Entrada (Lendo o Mundo)

Captura de grandezas físicas via portas analógicas/digitais.

```
valor = analogRead(PINO_SENSOR);
```

2. Processamento (Decisão)

A lógica interna do firmware avalia os dados recebidos.

```
if (valor > LIMITE) {  
  ...  
}
```

3. Saída (Tomando Ação)

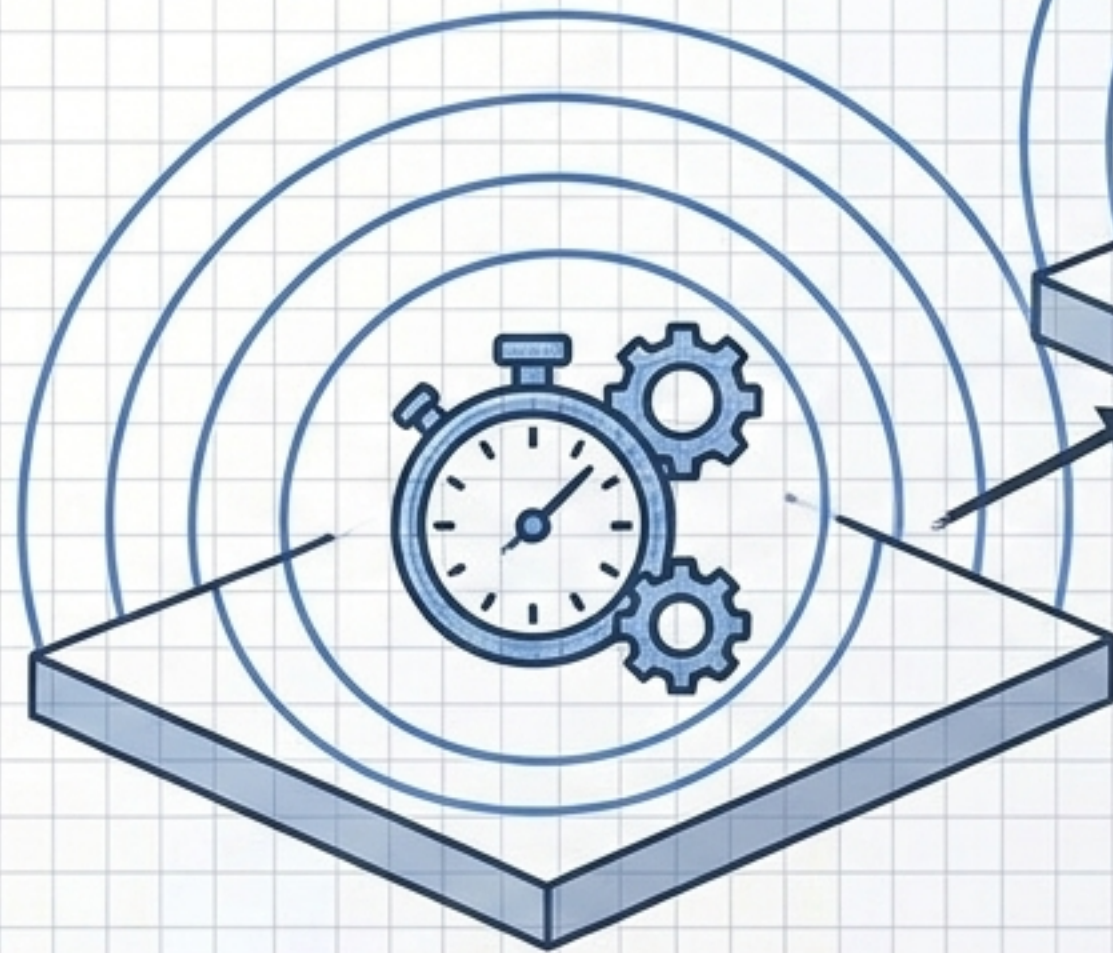
O microcontrolador altera o ambiente físico via atuadores.

```
digitalWrite(PINO_RELE, HIGH);
```

Evolução da Conectividade

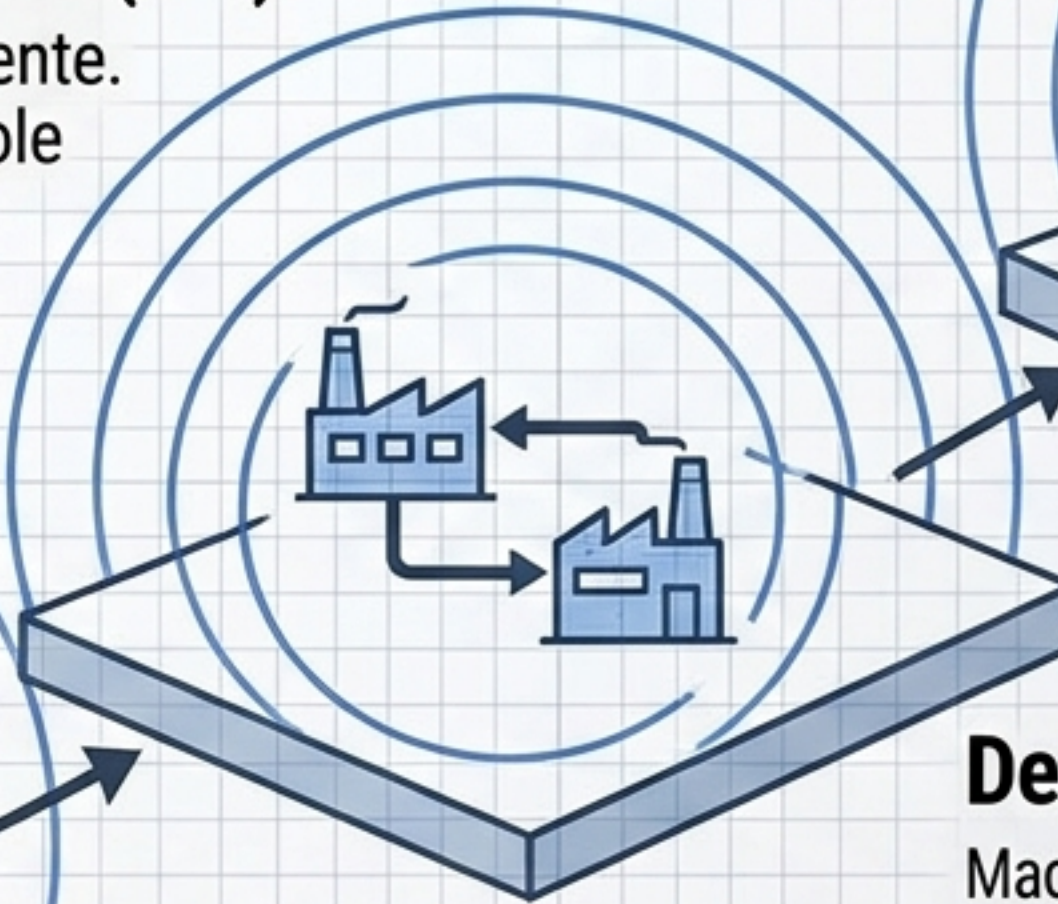
Degrau 3: Internet das Coisas (IoT)

Dispositivos conectados globalmente. Processamento em nuvem, controle remoto e inteligência ubíqua.



Degrau 1: O Nó Isolado

Sistemas embarcados tradicionais, sem conexão externa. Atuam localmente (Ex: Temporizador de micro-ondas).



Degrau 2: Ecosistemas M2M

Machine-to-Machine. Dispositivos conversam localmente via rede fechada, sem acesso à internet.



O Conceito

A extensão da conectividade de rede a objetos físicos cotidianos.



O Desafio da Escala

Como conectar, alimentar e proteger bilhões de dispositivos simultaneamente?

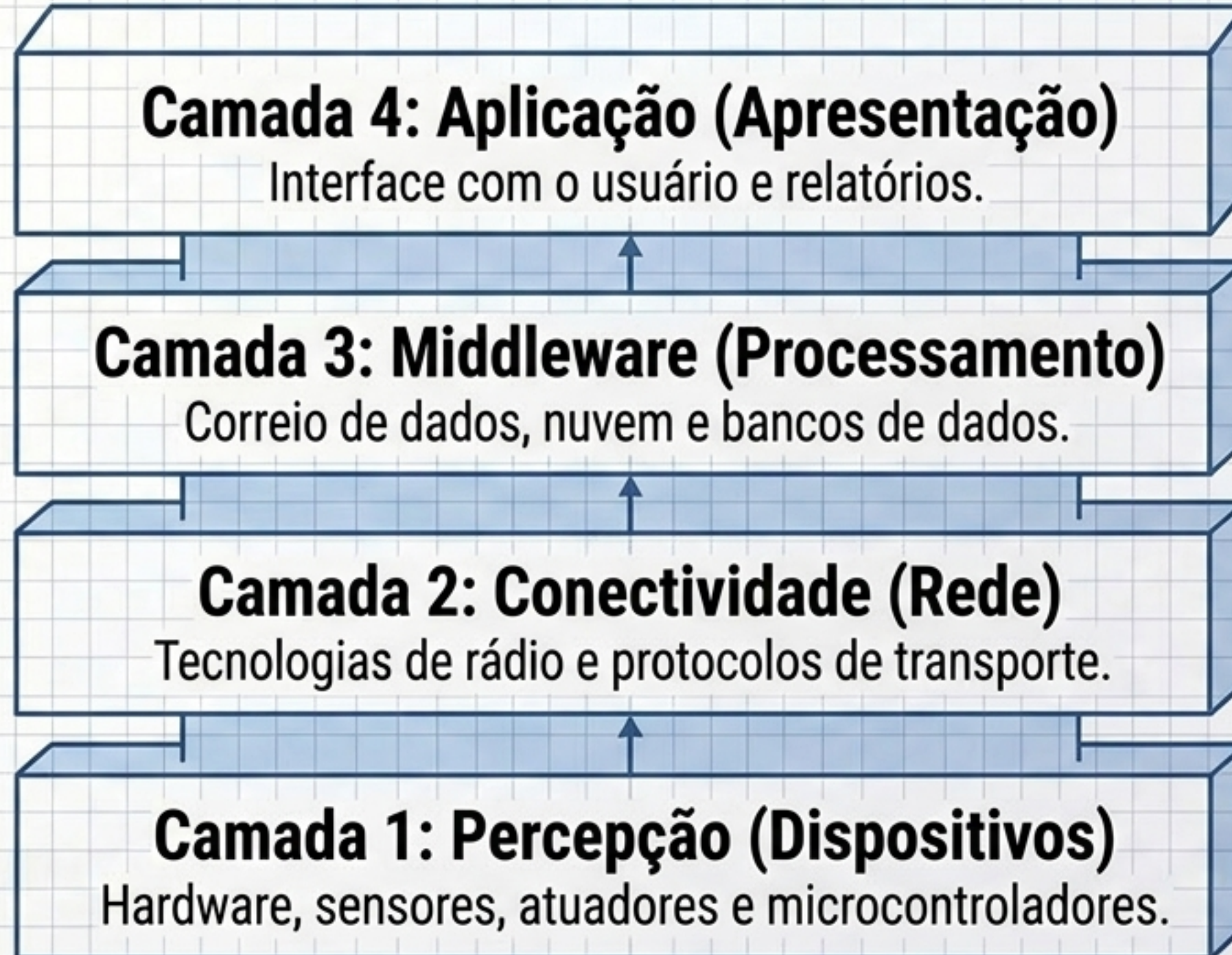
Pilares Críticos:

Endereçamento IP
(IPv6)

Gestão de Energia
(Deep Sleep / $\sim 18 \mu A$)

Segurança e OTA
(Over-The-Air updates)

Arquitetura em Camadas da IoT

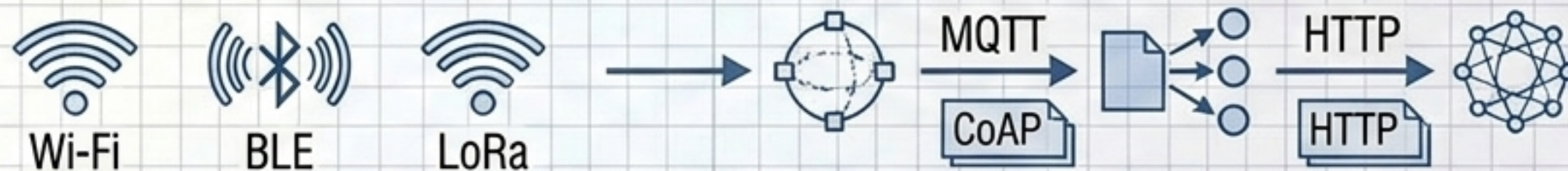


Fundação Física e Transporte

2. Camada de Conectividade (Os Veículos da Informação)

Rádio: Wi-Fi, Bluetooth LE, LoRa.

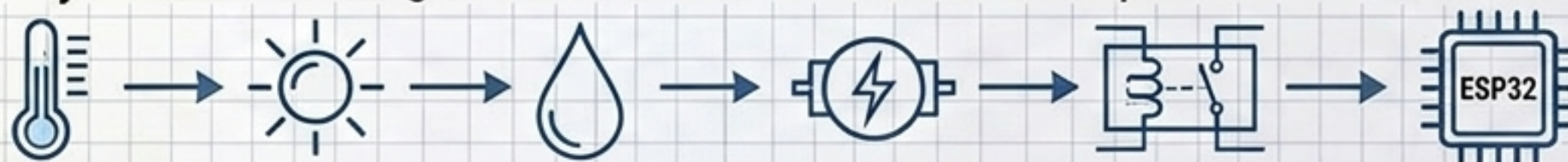
Protocolos IoT: MQTT (leve para embarcados), CoAP, HTTP (pesado).



1. Camada de Percepção (A Borda Física)

Componentes: Sensores (capturam umidade, luz, temperatura), Atuadores (motores, relés), MCU (ESP32).

Função: Converter a grandeza física em sinal elétrico e processamento inicial.



Arquitetura em Camadas da IoT

Inteligência Lógica e de Negócios

4. Camada de Aplicação (A Interface Humana)

Componentes: Dashboards web, aplicativos mobile, sistemas de alerta, algoritmos de Machine Learning.

Função: Traduzir os dados em inteligência acionável.



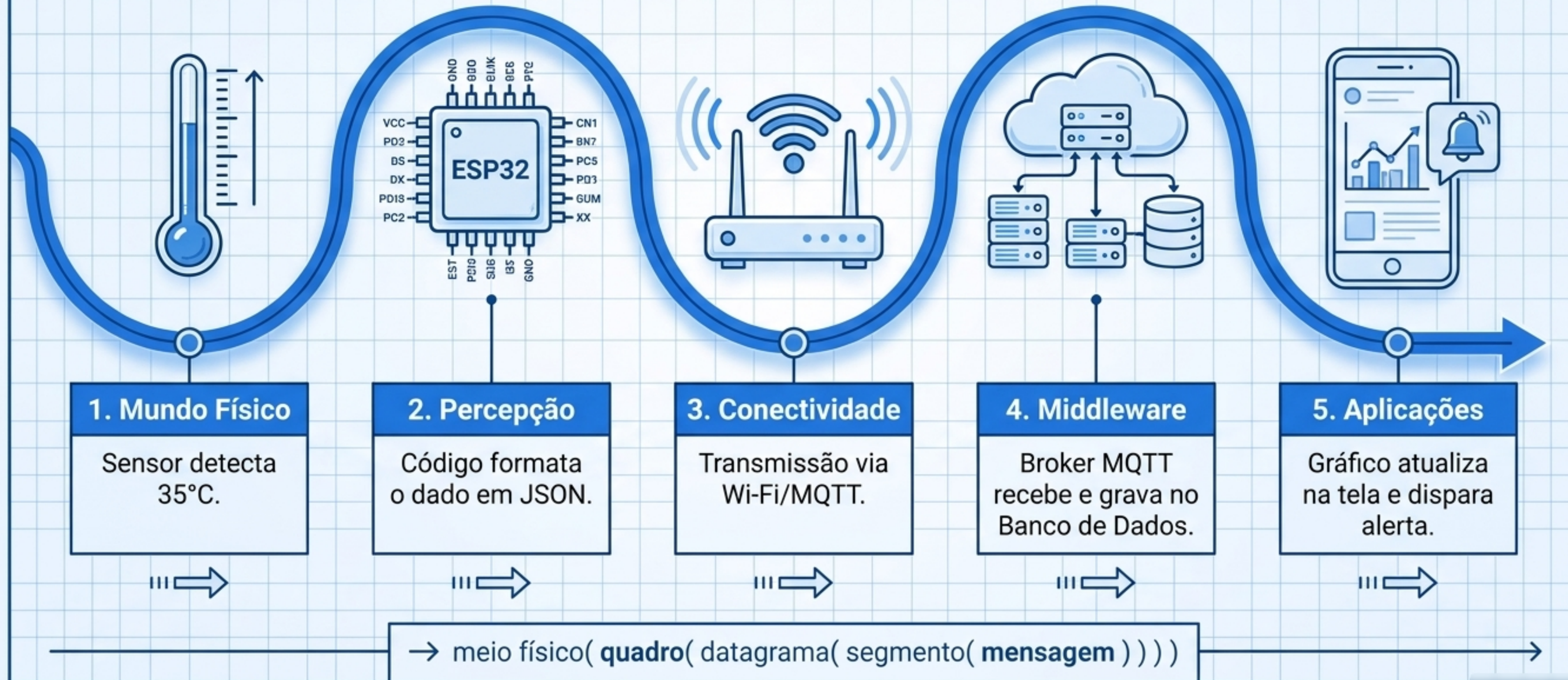
3. Camada de Middleware (O Cérebro na Nuvem)

Componentes: Plataformas IoT, Brokers MQTT (roteadores de mensagens), Bancos de dados temporais.

Função: Receber, autenticar, armazenar e distribuir o fluxo massivo de dados.



A Jornada do Dado na IoT: Do Sensor à Aplicação



Exemplos de Aplicações IoT



Cidades Inteligentes

Semáforos adaptativos, iluminação pública conectada, monitoramento de qualidade do ar e gestão de resíduos.



Indústria 4.0

Sensores de vibração em motores prevendo falhas (Manutenção Preditiva) e chão de fábrica automatizado.



AgroTech

Monitoramento de umidade do solo em tempo real, otimizando irrigação e uso de defensivos.



Automação Residencial

Controle de temperatura autônomo, fechaduras biométricas e ecossistemas adaptados à rotina.



(Hardware
Otimizado)

+



(Protocolos
Eficientes)

+



(Processamento
em Nuvem)

=



A Revolução IoT

A Internet das Coisas não é uma tecnologia única, mas a intersecção perfeita entre sistemas embarcados, engenharia de software e redes. O microcontrolador ESP32 é a chave para construir este ecossistema.

Referências Bibliográficas

BORGES, Ronaldo. Material de Apoio e Planos de Disciplina - Sistemas Embarcados e IoT. IFPI, 2024.

FRIZZARIN, Fernando Bryan. Arduino: Guia para colocar suas ideias em prática. São Paulo: Casa do Código, 2016.

MONK, Simon. 30 Arduino Projects for the Evil Genius. New York: McGraw-Hill, 2010.

OLIVEIRA, Sérgio de. Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi. São Paulo: Novatec, 2020.